

MATERIAL DE DIDACTICO: CARGAS Y CAMPO ELÉCTRICO

INTRODUCCIÓN A LA NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA

Para comprender la **Electrotecnia del Automotor**, se requiere primero analizar la constitución íntima de los componentes que permiten el funcionamiento de sensores, actuadores y sistemas de carga. Todo elemento presente en un vehículo, desde el chasis de acero hasta el electrolito de la batería, está compuesto por átomos.

Se establece que el átomo no es una unidad indivisible, sino un sistema en equilibrio de partículas subatómicas. En el núcleo se localizan los **protones** (con carga positiva) y los **neutrones** (sin carga). Orbitando alrededor de este núcleo se encuentran los **electrones** (con carga negativa). En un estado de equilibrio o neutralidad, la cantidad de protones y electrones es idéntica. La electricidad se manifiesta cuando este equilibrio se rompe, permitiendo el flujo de electrones de un átomo a otro.

1. LA CARGA ELÉCTRICA: EL ORIGEN DE LA FUERZA

La **carga eléctrica** se define como una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. En el entorno del taller, se observa que la materia suele ser eléctricamente neutra; sin embargo, mediante procesos físicos, es posible "cargar" un cuerpo.

simplificando.

Imagine que los electrones son como personas en un transporte público. Si el transporte tiene la cantidad justa de asientos (protones) para cada pasajero, hay orden y neutralidad. Si de repente entran más pasajeros (electrones), el transporte adquiere una "carga negativa" y hay una presión por salir. Si, por el contrario, muchos pasajeros se bajan, quedan asientos vacíos; esa ausencia de negatividad se percibe como una "carga positiva". En electricidad, la carga no se crea ni se destruye, solo se redistribuye.

¿Por qué es fundamental el electrón en el automotor?

Se debe a su movilidad. Mientras que los protones están confinados en el núcleo, los electrones de la última capa (capa de valencia) pueden ser desplazados con relativa facilidad. En los conductores metálicos, como los cables de cobre de un mazo de cables, estos electrones se desplazan ante una diferencia de potencial, generando la corriente necesaria para encender una luminaria o activar un relé.

2. LEY DE COULOMB Y LA INTERACCIÓN DE CARGAS

La interacción entre cargas no es aleatoria; sigue leyes físicas precisas. La **Ley de Coulomb** describe la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales. Se establece que la fuerza (F) es directamente proporcional al producto de las cargas (q_1 y q_2) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) que las separa.

$$F = k \cdot \frac{q1 \cdot q2}{r^2}$$

Aplicación en el diagnóstico técnico

- **Atracción:** Cargas de signo opuesto se atraen (positivo con negativo). Es el principio que mantiene a los electrones orbitando el núcleo.
- **Repulsión:** Cargas de igual signo se repelen. Esto explica por qué, al intentar cargar una batería con polaridad invertida o al producirse un cortocircuito, se generan fuerzas y desprendimientos de energía considerables.

Ejemplo práctico: En un filtro de aire electrostático, las partículas de polvo se cargan positivamente para que sean atraídas por rejillas con carga negativa, logrando una limpieza del aire que ingresa al motor sin obstruir el flujo mecánico.

3. EL CAMPO ELÉCTRICO: EL ESPACIO DE INFLUENCIA

Se denomina **campo eléctrico** a la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. No se requiere contacto físico para que una carga ejerza fuerza sobre otra; esta "acción a distancia" ocurre a través del campo.

¿Cómo se visualiza? (Líneas de fuerza)

El campo eléctrico se representa mediante líneas imaginarias de fuerza. Por convención técnica, las líneas "salen" de las cargas positivas y "entran" en las cargas negativas.

- **Intensidad:** Donde las líneas están más juntas, el campo es más intenso.
- **Dirección:** Es la trayectoria que seguiría una carga positiva de prueba colocada en ese punto.

El "Cómo" y el "Por qué" del campo en el automóvil

El campo eléctrico es el precursor de la corriente. Antes de que los electrones comiencen a moverse por un conductor, el cierre de un interruptor establece un campo eléctrico a la velocidad de la luz a lo largo del cable. Este campo es el que "empuja" a los electrones simultáneamente en todo el circuito. Sin la existencia del campo, la respuesta de los sistemas eléctricos sería lenta y errática.

4. POTENCIAL ELÉCTRICO Y DIFERENCIA DE POTENCIAL

El **potencial eléctrico** en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una unidad de carga positiva desde el infinito hasta dicho punto. En términos más sencillos, es la "presión" o energía acumulada.

Analogía de la Interrogación Elaborativa

Pregunta: ¿Por qué se necesita una batería de 12V y no simplemente una conexión a masa? **Respuesta:** Porque el movimiento de cargas requiere una diferencia de niveles. Imagine dos tanques de agua. Si ambos están a la misma altura (mismo potencial), el agua no fluye por el caño que los une. Para que haya flujo (corriente), un tanque debe estar más alto que el otro. La batería crea esa "altura" o diferencia de potencial (\$V\$) entre sus bornes.

5. CONDUCTORES Y AISLANTES EN EL ENTORNO TÉCNICO

La respuesta de la materia al campo eléctrico divide a los materiales en dos grandes grupos indispensables para el técnico en electromecánica:

1. **Conductores:** Materiales con abundantes electrones libres (metales como cobre, aluminio, plata). Permiten que el campo eléctrico desplace las cargas con mínima resistencia.
2. **Aislantes (Dieléctricos):** Materiales donde los electrones están fuertemente ligados a sus núcleos (plásticos, goma, cerámica). Se utilizan para confinar el campo eléctrico y evitar fugas o cortocircuitos.

Análisis de riesgo (Seguridad y EPP): En la segunda clase del ciclo se enfatiza el uso de elementos de protección personal. El cuerpo humano actúa como un conductor debido a su contenido de agua y sales. El uso de calzado dieléctrico aumenta la resistencia hacia tierra, impidiendo que el campo eléctrico establezca una corriente a través del operario en caso de contacto accidental con circuitos de alta tensión (como en vehículos híbridos o sistemas de encendido).

6. CAPACITANCIA Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Un componente que utiliza directamente los conceptos de carga y campo es el **capacitor** o condensador. Consiste en dos placas conductoras separadas por un aislante. Al aplicar una diferencia de potencial, las cargas se acumulan en las placas, creando un campo eléctrico interno que almacena energía.

Función en el automotor

Se utiliza para filtrar ruidos eléctricos en el alternador o para estabilizar la tensión en módulos de control electrónico (ECU). Almacena carga cuando sobra y la entrega cuando falta, actuando como un amortiguador eléctrico.